تقرير بحثي مصغر

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

إعداد الطالبة: وفاء وليد السيد العايدي

الرقم الجامعي: #2501262

المادة: تطبيقات الإنترنت

الفرقة: الثانية

العام الدراسي :2026 /2027

المقدمة

أصبح الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة من التقنيات التي تدخل في مجالات كثيرة، ومن بينها البرمجة وتطوير مواقع الويب .ومن خلال البحث في بعض المنصات والمصادر المنشورة، اتضح أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبحت تستخدم لمساعدة المطورين في كتابة الأكواد وفهمها واكتشاف بعض الأخطاء.

ويمكن للمبتدئ الاستفادة منها عندما يجد كودًا لا .Gemini Code Assistو ChatGPT ومن أمثلة هذه الأدوات يفهمه، فيطلب شرح الكود بطريقة بسيطة، أو يسأل عن سبب ظهور خطأ معين، ثم يقوم بمراجعة الحل وتجربته بنفسه.

وتكمن أهمية الموضوع في أن هذه الأدوات يمكن أن توفر مساعدة للطالب والمطور وتختصر بعض الوقت، ولكنها لا تعني الاستغناء عن تعلم البرمجة أو عن دور المطور.

عرض الموضوع

أولًا :ما المقصود بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من الذكاء الاصطناعي يستطيع إنتاج محتوى جديد بناءً على طلب المستخدم .وفي البرمجة يمكن استخدامه للتعامل مع الأكواد، مثل إنشاء مثال، أو شرح كود موجود، أو اقتراح تعديل على كود به مشكلة.

يمكن أن يساعد المطور في فهم الكود Gemini Code Assist ومن خلال ما نشرته منصة مطوري جوجل، فإن الموجود، وإنشاء كود جديد، والحصول على اقتراحات وحلول لمشكلات برمجية.

ثانيًا :كيف يمكن أن يستفيد منه المبتدئ؟

يمكن للمبتدئ استخدام الذكاء الاصطناعي كأنه مساعد أو مدرس يجيب عن الأسئلة التي تواجهه أثناء التعلم .فمثلًا إذا وجد كود HTML لا يعرف معنى عناصره، يمكنه إرسال الكود وطلب شرح كل جزء فيه.

مثال بسيط:

```
<h1>My Website</h1>
<p>Welcome to my website</p>
```

يستخدم لكتابة فقرة .وبعد فهم p يستخدم لعنوان رئيسي، وأن h1 يمكن أن يطلب الطالب شرح الكود، فيتعرف على أن الكود يمكنه تغييره وتجربة النتيجة بنفسه.

ثالثًا :المساعدة في HTML وCSS وJavaScript

HTMLفي تطوير الويب توجد تقنيات أساسية مثل CSSلبناء محتوى الصفحة، و JavaScriptلتنسيق شكلها، و لإضافة التفاعل إليها .ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الطالب في فهم كل واحدة منها من خلال أمثلة بسيطة.

وما وظيفة كل سطر؟ .«وبعد الحصول على CSS مثلًا يمكن للطالب أن يكتب سؤالًا مثل» :اشرح لي هذا الكود في الشرح يستطيع تجربة تغيير القيم بنفسه وملاحظة الفرق.

ومعرفة أن هذا الأمر ،alert("Hello!"); :يمكن أن يطلب الطالب شرح كود بسيط مثل ،JavaScriptوبالنسبة إلى يستخدم لإظهار رسالة للمستخدم.

رابعًا :اكتشاف الأخطاء ومساعدة المطور

من الاستخدامات التي يمكن أن تكون مفيدة للمطور أن يرسل جزءًا من الكود إلى أداة الذكاء الاصطناعي ويسأل عن سبب المشكلة .وقد تقترح الأداة تعديلًا أو تشرح سبب الخطأ.

في الحصول على مساعدة أثناء العمل على الكود، Gemini Code Assist وتوضح منصة مطوري جوجل استخدام ومن ضمن ذلك فهم أجزاء من الكود والمساعدة في حل المشكلات .لكن من المهم أن يقوم المطور بتجربة الحل ومراجعته، .لأن إجابة الذكاء الاصطناعي ليست مضمونة دائمًا

خامسًا :ماذا يقول المطورون عن استخدام الذكاء الاصطناعي؟

نشرت نتائج استطلاع المطورين لعام 2024، وهو Stack Overflow أثناء البحث عن الموضوع، وجدت أن منصة استطلاع شارك فيه أكثر من 65 ألف مطور من دول مختلفة .وأظهرت النتائج انتشار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي .في عملية التطوير

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن كثيرًا من المطورين يستخدمون هذه الأدوات لزيادة الإنتاجية والمساعدة في كتابة الأكواد . وفي الوقت نفسه، أوضحت النتائج وجود بعض التردد في الثقة الكاملة في إجابات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يوضح أهمية .مراجعة النتائج وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل

وهذا يجعل استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة عندما يكون المطور فاهمًا للكود وقادرًا على مراجعته، وليس عندما ينسخ .الإجابة دون معرفة ما تقوم به

سادسًا :هل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل المطور؟

من وجهة نظري، لا يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي بديلًا كاملًا عن المطور .فهو يستطيع تقديم اقتراحات وكتابة أجزاء من الأكواد وشرح بعض المشكلات، لكن المطور هو الذي يحدد المطلوب، ويراجع الكود، ويختبره، ويقرر إذا كان الحل .مناسبًا للمشروع أم لا

لذلك من الأفضل أن يتعامل الطالب مع الذكاء الاصطناعي كأداة تساعده على التعلم والعمل، وليس كوسيلة للحصول على .إجابة جاهزة فقط

الخلاصة

من خلال البحث في المنصات والمصادر المنشورة، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح أداة مفيدة في مجال .البرمجة وتطوير الويب .ويمكن للمبتدئين الاستفادة منه في فهم الأكواد، وطلب أمثلة، والمساعدة في اكتشاف الأخطاء

وفي المقابل، يجب مراجعة المعلومات والأكواد التي يقدمها، لأن وجود الأداة لا يلغي أهمية تعلم البرمجة وفهم أساسياتها . وبالتالي فإن أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي هو أن يكون مساعدًا للمطور والطالب، مع بقاء الفهم والمراجعة واتخاذ .القرار مسؤولية الإنسان

المراجع والمصادر

1. نتائج استطلاع المطورين لعام 2024، والجزء الخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي في – Stack Overflow منصة .البرمجة

2. واستخدامه في Gemini Code Assist معلومات عن – (Google Developers) منصة مطوري جوجل .مساعدة المطورين

3. في تطوير واختبار Gemini Code Assist التعليمية – تطبيق عملي لاستخدام Google Codelabs منصة .تطبيقات الويب